Enrollment No./Seat No.:

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

DIPLOMA IN ENGINEERING - SEMESTER - II EXAMINATION - SUMMER 2026

Subject Code: DI02016011 **Date: 25-06-2026**

Subject Name: Advanced Python Programming

Time: 10:30 AM TO 01:00 PM **Total Marks: 70**

Instructions:

1. **Attempt all questions.**
2. **Make Suitable assumptions wherever necessary.**
3. **Figures to the right indicate full marks.**
4. **Use of simple calculators and non-programmable scientific calculators are permitted.**
5. **English version is authentic.**

			Marks
Q.1	**(a)**	Define the following with one example each: (i) Tuple, (ii) Set, (iii) Dictionary in Python.	**03**
	(અ)	નીચેનાને એક-એક ઉદાહરણ સાથે વ્યાખ્યાયિત કરો: (i) ટ્યુપલ, (ii) સેટ, (iii) પાયથોનમાં શબ્દકોશ.	**૦૩**
	(b)	Demonstrate any Four key differences between a list and a tuple.	**04**
	(બ)	લિસ્ટ અને ટ્યુપલ વચ્ચેના કોઈપણ ચાર મુખ્ય તફાવતો દર્શાવો.	**૦૪**
	(c)	Create Python program that performs the following: (i)Create a dictionary of 5 students with their marks. [1] (ii)Update the marks of one student. [2] (iii)Remove one student from the dictionary.[2] (iv)Use dictionary comprehension to create a new dictionary where only students with marks above 75 are included.[2]	**07**
	(ક)	પાયથોન પ્રોગ્રામ બનાવો જે નીચે મુજબ કરે છે: (i) 5 વિદ્યાર્થીઓનો તેમના ગુણ સાથે શબ્દકોશ બનાવો. [1] (ii) એક વિદ્યાર્થીના ગુણ અપડેટ કરો. [2] (iii) શબ્દકોશમાંથી એક વિદ્યાર્થીને દૂર કરો.[2] (iv) શબ્દકોશ સમજણનો ઉપયોગ કરીને એક નવો શબ્દકોશ બનાવો જ્યાં ફક્ત 75 થી વધુ ગુણ ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓનો જ સમાવેશ થાય છે.[2]	**૦૭**
		OR	
	(c)	Write a Python program that performs the following tasks: (i)Create a tuple of 10 numbers. [1] (ii)Slice the tuple to get the first 5 elements and last 3 elements. [2] (iii)Create a set from the tuple.[2] (iv)Add a new element to the set and remove an existing one.[2]	**07**

(ક) એક પાયથોન પ્રોગ્રામ લખો જે નીચેના કાર્યો કરે છે: ૦૭

(i)10 સંખ્યાઓનું ટ્યુપલ બનાવો. [1]

(ii)પહેલા 5 તત્વો અને છેલ્લા 3 તત્વો મેળવવા માટે ટ્યુપલને કાપો. [2]

(iii)ટ્યુપલમાંથી એક સેટ બનાવો.[2]

(iv)સેટમાં એક નવું તત્વ ઉમેરો અને અસ્તિત્વમાં છે તે એક દૂર કરો.[2]

Q.2 **(a)** Define Module with one example. **03**

(અ) એક ઉદાહરણ સાથે મોડ્યુલ વ્યાખ્યાયિત કરો. ૦૩

(b) Differentiate between Module vs Package in Python with example. **04**

(બ) પાયથોનમાં મોડ્યુલ vs પેકેજ વચ્ચે ઉદાહરણ સાથે તફાવત કરો. ૦૪

(c) Develop a python program that Create a user-defined package named calculator that contains a module basic.py with functions for addition and subtraction. Then, write a Python program to import the package and use the functions to perform operations on two numbers provided by the user. **07**

(ક) એક પાયથોન પ્રોગ્રામ ડેવલપ કરો જે કેલ્ક્યુલેટર નામનું યુઝર-વ્યાખ્યાયિત પેકેજ બનાવે છે જેમાં સરવાળો અને બાદબાકી માટેનાં કાર્યો સાથેનું મોડ્યુલ basic.py હોય છે. પછી, પેકેજને આયાત કરવા માટે પાયથોન પ્રોગ્રામ લખો અને વપરાશકર્તા દ્વારા પ્રદાન કરેલ બે નંબરો પર કામગીરી કરવા માટે ફંક્શનનો ઉપયોગ કરો. ૦૭

OR

(a) List any three features of Python modules. Give one example of a built-in module. **03**

(અ) પાયથોન મોડ્યુલના કોઈપણ ત્રણ લક્ષણોની યાદી આપો. બિલ્ટ-ઇન મોડ્યુલનું એક ઉદાહરણ આપો. ૦૩

(b) Explain how the OS module helps in working with directories in Python. Give two example functions and their usage. **04**

(બ) પાયથોનમાં ડિરેક્ટરીઓ સાથે કામ કરવામાં ઓએસ મોડ્યુલ કેવી રીતે મદદ કરે છે તે સમજાવો. બે ઉદાહરણ ફંક્શન અને તેનો ઉપયોગ આપો. ૦૪

(c) Develop a python program that Create a package called mytools with a module greet.py that contains a function hello(name) to greet a user. Write a main program that imports this function and calls it. **07**

(ક) એક પાયથોન પ્રોગ્રામ ડેવલપ કરો કે જે mytools નામનું એક મોડ્યુલ greet.py સાથે પેકેજ બનાવે છે જેમાં વપરાશકર્તાને શુભેચ્છા આપવા માટે hello(નામ) ફંક્શન હોય છે. એક મુખ્ય પ્રોગ્રામ લખો જે આ ફંક્શનને આયાત કરે છે અને તેને કૉલ કરે છે. ૦૭

Q.3	**(a)**	Define the following with one example each: (i) Built-in exceptions (ii) User-defined exceptions	**03**
	(અ)	દરેક એક ઉદાહરણ સાથે નીચેનાને વ્યાખ્યાયિત કરો: (i) બિલ્ટ-ઇન અપવાદો (ii) યુઝર-ડીફાનઈડ અપવાદો	૦૩
	(b)	Explain how the try, except, and finally clauses work in exception handling with an example.	**04**
	(બ)	એક ઉદાહરણ સાથે સમજાવો કે કેવી રીતે try, except, અને finally કામ કરે છે.	૦૪
	(c)	Construct a Python program that performs the following tasks: (i) Raise an exception if the user enters a negative number. (ii)Handle the exception and display a custom error message. (iii) Use the finally block to display a message when the program finishes.	**07**
	(ક)	પાયથોન પ્રોગ્રામ બનાવો જે નીચેના કાર્યો કરે છે: (i) જો વપરાશકર્તા નકારાત્મક નંબર દાખલ કરે તો અપવાદ બનાવો. (ii)અપવાદને હેન્ડલ કરો અને કસ્ટમ એરર મેસેજ પ્રદર્શિત કરો. (iii) જ્યારે પ્રોગ્રામ સમાપ્ત થાય ત્યારે સંદેશ પ્રદર્શિત કરવા માટે છેલ્લે બ્લોકનો ઉપયોગ કરો.	૦૭
		OR	
	(a)	List any two built-in exceptions in Python and give an example for each.	**03**
	(અ)	પાયથોન માં કોઈપણ બે બિલ્ટ-ઇન અપવાદોની યાદી બનાવો અને દરેક માટે ઉદાહરણ આપો.	૦૩
	(b)	What is the purpose of the finally block in Python's exception handling? Explain with a simple example.	**04**
	(બ)	પાયથોનના અપવાદ હેન્ડલિંગમાં finally બ્લોકનો હેતુ શું છે? એક સરળ ઉદાહરણ વડે સમજાવો.	૦૪
	(c)	Construct a python program that asks the user to enter an integer. If the user enters a non-integer, raise a ValueError and display a message. Use the try, except, and finally blocks in the program.	**07**
	(ક)	એક પાયથોન પ્રોગ્રામ બનાવો જે વપરાશકર્તાને પૂર્ણાંક દાખલ કરવાનું કહે. જો વપરાશકર્તા બિન-પૂર્ણાંક દાખલ કરે છે, તો ValueError અને સંદેશ પ્રદર્શિત કરો. પ્રોગ્રામમાં try, except, અને finally બ્લોક્સનો ઉપયોગ કરો.	૦૭
Q.4	**(a)**	What is the purpose of setting offsets in file handling in Python? Provide an example.	**03**
	(અ)	પાયથોનમાં ફાઇલ હેન્ડલિંગમાં ઑફસેટ્સ સેટ કરવાનો હેતુ શું છે? એક ઉદાહરણ આપો.	૦૩

	(b)	Explain the concept of Pickle module in Python and give an example of its usage.	**04**
	(બ)	પાયથોન માં Pickle module સમજાવો અને તેના ઉપયોગનું ઉદાહરણ આપો.	**૦૪**
	(c)	Write a Python program that reads data from a JSON file, converts it into a Python object, and prints the data.	**07**
	(ક)	પાયથોન પ્રોગ્રામ લખો જે JSON ફાઇલમાંથી ડેટા વાંચે છે, તેને Python ઑબ્જેક્ટમાં રૂપાંતરિત કરે છે અને ડેટાને પ્રિન્ટ કરે છે.	**૦૭**
		OR	
	(a)	Define object serialization. Name the module used in Python for it. Also, write the syntax to serialize an object.	**03**
	(અ)	ઑબ્જેક્ટ સીરીયલાઇઝેશન વ્યાખ્યાયિત કરો. તેના માટે પાયથોનમાં ઉપયોગમાં લેવાતા મોડ્યુલને નામ આપો. ઉપરાંત, ઑબ્જેક્ટને સીરીયલાઇઝ કરવા માટે સિન્ટેક્સ લખો.	**૦૩**
	(b)	Explain the purpose of setting offsets in file handling using seek(). Give an example to demonstrate how seek() changes the file pointer position.	**04**
	(બ)	Seek() નો ઉપયોગ કરીને ફાઇલ હેન્ડલિંગમાં ઓફસેટ્સ સેટ કરવાનો હેતુ સમજાવો. કેવી રીતે seek() ફાઈલ પોઈન્ટરની સ્થિતિને બદલે છે તે દર્શાવવા માટે એક ઉદાહરણ આપો.	**૦૪**
	(c)	Construct a Python program that: (i) Creates a dictionary (ii) Converts it to a JSON string (iii) Writes it to a file	**07**
	(ક)	પાયથોન પ્રોગ્રામ બનાવો જે: (i) શબ્દકોશ બનાવે છે (ii) તેને JSON સ્ટ્રિંગમાં રૂપાંતરિત કરે છે (iii) તેને ફાઇલમાં લખે છે	**૦૭**
Q.5	**(a)**	What is the purpose of the turtle module in Python? Name any two methods from the turtle module.	**03**
	(અ)	પાયથોનમાં ટર્ટલ મોડ્યુલનો હેતુ શું છે? ટર્ટલ મોડ્યુલમાંથી કોઈપણ બે પદ્ધતિઓના નામ આપો.	**૦૩**
	(b)	Explain the function of the turtle.penup() and turtle.pendown() methods in turtle graphics with example.	**04**
	(બ)	ટર્ટલ ગ્રાફિક્સમાં turtle.penup() અને turtle.pendown() પદ્ધતિઓનું કાર્ય ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	**૦૪**
	(c)	Write a Python program using turtle graphics that draws a square. Use a loop to repeat the necessary steps.	**07**

(ક) ટર્ટલ ગ્રાફિક્સનો ઉપયોગ કરીને પાયથોન પ્રોગ્રામ લખો જે ચોરસ દોરે છે. જરૂરી પગલાંઓનું પુનરાવર્તન કરવા માટે લૂપનો ઉપયોગ કરો. ૦૭

OR

(a) What is the function of turtle.speed() in the turtle module? How can you set the speed of the turtle to the fastest? **03**

(અ) ટર્ટલ મોડ્યુલમાં turtle.speed() નું કાર્ય શું છે? તમે ટર્ટલની ઝડપને સૌથી ઝડપી કેવી રીતે સેટ કરી શકો? ૦૩

(b) What is the use of turtle.bgcolor()? Write Python Code to change the background color of the turtle screen. **04**

(બ) turtle.bgcolor() નો ઉપયોગ શું છે? ટર્ટલ સ્ક્રીનનો બેકગ્રાઉન્ડ કલર બદલવા માટે પાયથોન કોડ લખો. ૦૪

(c) Write a Python program using turtle graphics to draw a triangle. Use a loop to draw the three sides of the triangle. **07**

(ક) ત્રિકોણ દોરવા માટે ટર્ટલ ગ્રાફિક્સનો ઉપયોગ કરીને પાયથોન પ્રોગ્રામ લખો. ત્રિકોણની ત્રણ બાજુઓ દોરવા માટે લૂપનો ઉપયોગ કરો. ૦૭

***